

REQUISITOS AMPLIADOS

Problema

El gimnasio necesita un sistema que le permita gestionar el acceso de sus socios, el control de sus membresías, el registro de pagos, la asignación de clases y el control de su personal. Actualmente el control se lleva en hojas de cálculo y libretas, lo que dificulta saber quién está al corriente con sus pagos, qué clases tienen cupo disponible y qué entrenadores están asignados. El sistema debe resolver estas necesidades mediante una base de datos relacional que refleje fielmente las reglas del negocio.

Restricciones de cardinalidad específicas

- Un socio puede tener de 0 a 5 préstamos de equipo (regla del negocio).
- Un socio debe tener exactamente 1 membresía activa.
- Un socio debe estar registrado en el sistema para poder registrar un acceso.
- Una clase debe tener asignado exactamente 1 entrenador y exactamente 1 horario.
- Una clase puede tener de 0 a N socios inscritos.
- Un pago siempre está asociado a exactamente 1 socio.

Entidades que dependen de otras

- Pago depende de Socio: no existe un pago sin un socio que lo realice.
- Acceso depende de Socio: no existe un acceso sin un socio que ingrese.
- Membresía depende de Socio: una membresía se asigna a un socio específico.

Categorías o tipos dentro de entidades principales

La entidad Persona se especializa en dos subtipos:

- Socio: persona que paga una membresía y asiste al gimnasio.
- Empleado: persona que trabaja en el gimnasio (entrenador, recepcionista, etc.).

Relaciones que involucran más de dos entidades

La entidad Clase agrega información de Entrenador, Horario y Sala, ya que una clase requiere de los tres para poder llevarse a cabo.

4.2 CONCEPTOS DEL MODELO EXTENDIDO

1. Tres relaciones con cardinalidad mínima y máxima

#	Relación	Entidad 1 – Relación – Entidad 2	Cardinalidad	Regla de negocio
1	realiza	Socio – realiza – Pago	(0,N) : (1,1)	Un socio puede realizar muchos pagos o ninguno, pero cada pago pertenece a un solo socio.
2	posee	Socio – posee – Membresía	(1,1) : (0,1)	Un socio debe tener exactamente una membresía activa, y una membresía puede estar asignada a un solo socio.
3	registra	Socio – registra – Acceso	(0,N) : (1,1)	Un socio puede registrar muchos accesos o ninguno, pero cada acceso pertenece a un solo socio.

2. Dos entidades débiles

Entidad débil	Depende de	Tipo de dependencia	Justificación
Pago	Socio	Existencia	Un pago no tiene sentido sin el socio que lo realizó. Si se elimina el socio, se eliminan sus pagos.
Acceso	Socio	Identificación	Un acceso se identifica por la combinación de socio + fecha + hora. Sin el socio, el acceso no existe.

3. Jerarquía de generalización y especialización

text

Persona

/ \

Socio Empleado

(d, t)

- Subtipos: Socio y Empleado.
- Atributos propios de Socio: nivel_entrenamiento, objetivo_fisico.
- Atributos propios de Empleado: puesto, turno.

- Restricción de disyunción: Disjunta (d). Una persona no puede ser socio y empleado al mismo tiempo.
- Restricción de completitud: Total (t). Toda persona registrada en el sistema debe ser obligatoriamente socio o empleado.

4. Conceptos adicionales

- Agregación: La entidad Clase agrega las entidades Entrenador, Horario y Sala. Una clase no puede existir sin estos tres elementos.
- Atributo multivaluado: Socio.telefono — un socio puede tener varios teléfonos.
- Atributo compuesto: Socio.direccion — se compone de calle, colonia y código postal.

JUSTIFICACIÓN

¿Por qué las entidades débiles no pueden existir de forma independiente?

- Pago: Depende de existencia. Un pago siempre está asociado a un socio. Si el socio se elimina, el pago pierde su significado y se elimina en cascada.
- Acceso: Depende de identificación. Un acceso se identifica por la combinación socio + fecha + hora. Sin el socio, no hay forma de identificar el acceso.

¿Por qué se eligió ese tipo de especialización?

Se eligió **disjunta y total** porque:

- Disjunta: En el sistema, una persona no puede ser socio y empleado al mismo tiempo. Son roles mutuamente excluyentes.
- Total: Toda persona registrada en el sistema debe ser forzosamente socio o empleado. No hay personas "sueltas".

Cardinalidad	Regla del negocio
Socio – realiza – Pago (0,N) : (1,1)	Un socio puede no tener pagos o tener muchos, pero cada pago pertenece a un solo socio.
Socio – posee – Membresía (1,1) : (0,1)	Un socio debe tener exactamente una membresía activa, y una membresía se asigna a un solo socio.
Socio – registra – Acceso (0,N) : (1,1)	Un socio puede registrar muchos accesos, pero cada acceso es de un solo socio.

¿Cómo reflejan las cardinalidades las reglas del negocio?

Tres consultas que el modelo extendido permite responder:

- 1. ¿Qué socios tienen membresías vencidas y no han pagado?**
 - Requiere la entidad débil Pago y la relación con Membresía.
- 2. ¿Cuál es el horario con mayor afluencia de accesos?**
 - Requiere la entidad débil Acceso y la relación con Horario.
- 3. ¿Qué entrenador tiene más clases asignadas?**
 - Requiere la agregación Clase que une Entrenador, Sala y Horario.